

MODELIZACIÓN Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEO CON PYOMO



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID**

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
MÁSTER EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

ASIGNATURA: Modelos Determinísticos en Logística

PROFESORA: Bibiana Granda Chico

ALUMNA: Siria Catherine Íñiguez Brito

CURSO: 2025-2026

Madrid, 31 Octubre de 2025

Índice

1. INTRODUCCIÓN	2
2. PROBLEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEO	3
2.1. Formulación Matemática General	3
2.2. Particularización del Problema de Distribución de Gasóleo	4
2.2.1. Decisiones Óptimas y Flujos	6
2.2.2. Análisis de Restricciones	7
3. CONCLUSIONES	9
3.1. Resultados	9
3.2. Implicaciones de las Restricciones Limitantes	9
3.3. Estrategia de Flota Óptima	9

1. INTRODUCCIÓN

El presente reporte tiene como objetivo principal abordar la modelización y resolución de un problema de optimización en la **logística de distribución de un determinado producto** cuyo fin es establecer un plan de rutas óptimo que maximice el beneficio económico total de la empresa mediante la asignación eficiente del recurso.

Este desafío se enmarca en la categoría de **Programación Lineal Entera Mixta (PLEM)**. La necesidad de utilizar esta técnica surge de la combinación de decisiones continuas, relativas a la cantidad de producto a transportar, con decisiones discretas que reflejan recursos indivisibles, como el número entero de camiones necesarios para ejecutar cada envío. Esta dualidad es fundamental para un reflejo preciso de los costos y las capacidades operacionales.

El modelo matemático busca determinar el **plan de transporte más rentable**, el cual debe satisfacer las demandas de los destinos y respetar las capacidades de los orígenes, asegurando al mismo tiempo que el **beneficio total sea máximo**.

La implementación y resolución de este problema se ha llevado a cabo utilizando el lenguaje de modelado algebraico **Pyomo** en python. Esta herramienta, junto con el solver **GLPK**, garantiza la formulación precisa de las restricciones continuas y enteras, y la obtención de la solución óptima del problema.

Finalmente, el documento detallará la **formulación matemática** completa, presentará los **resultados óptimos** obtenidos por Pyomo (incluyendo el beneficio máximo, los flujos de gasóleo y el número de camiones por ruta) y cerrará con las **conclusiones** estratégicas. Se identificarán las **restricciones limitantes** del sistema y se analizarán las **implicaciones económicas** de la solución, lo cual es crucial para la toma de decisiones sobre la posible expansión de capacidades o ajustes en la red logística.

2. PROBLEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEO

2.1. Formulación Matemática General

El Problema de Distribución de Gasóleo se formula como una **programación lineal entera mixta (PLEM)** para maximizar el beneficio total. Su complejidad radica en el acoplamiento dual entre el flujo continuo de producto (Y_{ij}) y la decisión sobre el número de camiones (X_{ij}) requeridos, cada uno asociado a un costo fijo por ruta. El modelo busca el equilibrio óptimo entre ingresos por venta y costos de transporte, respetando capacidades de depósito, demanda máxima y capacidad logística de las rutas.

Para la modelización, se requiere la definición de los siguientes elementos y notación consistente:

■ **Conjuntos:**

- $i \in I$: Índice para el conjunto de orígenes (Depósitos de gasóleo).
- $j \in J$: Índice para el conjunto de destinos (Estaciones de Servicio).

■ **Variables de Decisión:**

- Y_{ij} : Cantidad de gasóleo enviada de depósito i a estación j .
- X_{ij} : Camiones usados de depósito i a estación j .

■ **Parámetros:**

- b : Beneficio unitario de venta por cada unidad de gasóleo vendida.
- c_{ij} : Coste fijo por el uso de un camión en la ruta del depósito i a la estación j .
- v : Capacidad de carga de un solo camión.
- cap_i : Capacidad máxima de suministro del depósito i .
- dem_j : Demanda máxima de gasóleo de la estación de servicio j .
- $maxEnv_{ij}$: Capacidad máxima de transporte (ruta) entre i y j .

El modelo de Programación Lineal Entera Mixta para el **Problema de Distribución de Gasóleo** se formula para maximizar el beneficio total como:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} b Y_{ij} - \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} X_{ij} \quad (1)$$

Sujeto a:

$$\sum_{j \in J} Y_{ij} \leq cap_i \quad \forall i \in I \quad (\text{Capacidad del Almacen } i) \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I} Y_{ij} \leq dem_j \quad \forall j \in J \quad (\text{Demanda maxima}) \quad (3)$$

$$Y_{ij} \leq cap_{ij} \quad \forall i \in I, j \in J \quad (\text{Capacidad Ruta}) \quad (4)$$

$$Y_{ij} \leq 20 * X_{ij} \quad \forall i \in I, j \in J \quad (\text{Capacidad Camiones}) \quad (5)$$

$$Y_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in I, j \in J \quad (\text{No negatividad}) \quad (6)$$

$$X_{ij} \in \mathbb{Z}_+ \quad \forall i \in I, j \in J \quad (\text{Entero no negativo}) \quad (7)$$

La restricción (5) es fundamental, ya que garantiza que el volumen de gasóleo transportado (Y_{ij}) no exceda la capacidad total proporcionada por el número entero de camiones (X_{ij}) en esa ruta.

2.2. Particularización del Problema de Distribución de Gasóleo

La aplicación del modelo general de programación lineal entera mixta a un escenario logístico real, como es la distribución de gasóleo, requiere la instanciación rigurosa de sus componentes. Esta etapa es crucial para definir la interdependencia entre las variables continuas (flujo de producto) y las variables enteras (número de camiones). El presente análisis se basa en los datos logísticos y de costos proporcionados en el contexto del curso, lo que implica la definición precisa de los conjuntos indexadores, la parametrización de los costos unitarios (c_{ij}) y el volumen de la flota (V), así como las capacidades de suministro y demanda. La solución de este problema particular determinará el plan de transporte óptimo que maximiza el beneficio total de la operación.

Enunciado: Una empresa de distribución de gasóleo dispone de tres depósitos D1, D2 y D3 desde los que abastece a cuatro estaciones de servicio E1, E2, E3 y E4. En la tabla se muestra la capacidad máxima de almacenamiento de cada depósito, la demanda máxima de cada punto de venta y las capacidades máximas de transporte en las posibles rutas entre depósitos y estaciones de servicio. Además, cada unidad que se envíe a las gasolineras le supone un beneficio de 7 u.m. y los envíos se llevan a cabo en camiones cuya capacidad es de 20 unidades cada uno, con un coste estimado por camión en cada una de las rutas dado en la segunda tabla. Formular y resolver un problema para determinar el plan de rutas óptimo que maximice el beneficio de la empresa.

Los datos operativos y costos se resumen a continuación:

Ruta	E1	E2	E3	E4	Capacidad Cap_i
D1	80	–	70	–	150
D2	–	60	90	85	300
D3	40	60	–	50	250
Demanda Dem_j	130	200	150	250	

Cuadro 1: Capacidades y Demandas (Unidades de Gasóleo)

Depósito i	E1	E2	E3	E4
D1	100	–	125	–
D2	–	100	125	100
D3	75	100	–	125

Cuadro 2: Costos C_{ij} por Camión (u.m.)

Los parámetros de costo y vehículo son:

- **Beneficio unitario** (b): 7 u.m.
- **Capacidad del camión** (v): 20 unidades.

La particularización del modelo PLEM establece los siguientes conjuntos:

- I : {D1, D2, D3} (Depósitos).
- J : {E1, E2, E3, E4} (Estaciones de Servicio).

La formulación matemática particularizada (sustituyendo $B = 7$ y $V = 20$) es:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar } Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} 7Y_{ij} - & \left(100X_{11} + 125X_{13} + 100X_{22} + 125X_{23} \right. \\ & \left. + 100X_{24} + 75X_{31} + 100X_{32} + 125X_{34} \right) \end{aligned} \quad (8)$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} Y_{11} + Y_{13} &\leq 150 && (\text{Capacidad D1}) \\ Y_{22} + Y_{23} + Y_{24} &\leq 300 && (\text{Capacidad D2}) \\ Y_{31} + Y_{32} + Y_{34} &\leq 250 && (\text{Capacidad D3}) \\ Y_{11} + Y_{31} &\leq 130 && (\text{Demanda E1}) \\ Y_{22} + Y_{32} &\leq 200 && (\text{Demanda E2}) \\ Y_{13} + Y_{23} &\leq 150 && (\text{Demanda E3}) \\ Y_{24} + Y_{34} &\leq 250 && (\text{Demanda E4}) \\ Y_{11} &\leq 80 && (\text{Capacidad Ruta D1-E1}) \\ Y_{13} &\leq 70 && (\text{Capacidad Ruta D1-E3}) \\ Y_{22} &\leq 60 && (\text{Capacidad Ruta D2-E2}) \\ Y_{23} &\leq 90 && (\text{Capacidad Ruta D2-E3}) \\ Y_{24} &\leq 85 && (\text{Capacidad Ruta D2-E4}) \\ Y_{31} &\leq 40 && (\text{Capacidad Ruta D3-E1}) \\ Y_{32} &\leq 60 && (\text{Capacidad Ruta D3-E2}) \\ Y_{34} &\leq 50 && (\text{Capacidad Ruta D3-E4}) \\ Y_{ij} &\leq 20 \cdot X_{ij} && \forall i \in I, j \in J \text{ para rutas posibles} \\ Y_{ij} &\geq 0, \quad X_{ij} \in \mathbb{Z}^+ && \forall i \in I, j \in J \text{ para rutas posibles} \end{aligned}$$

Es crucial notar que **no todas las combinaciones** de depósito i y estación de servicio j son rutas posibles. Específicamente, en la formulación y restricciones, solo se consideran las **ocho rutas** donde se especifican capacidades y costos, es decir, el conjunto de rutas posibles es:

$$\mathcal{R} = \{(D1, E1), (D1, E3), (D2, E2), (D2, E3), (D2, E4), (D3, E1), (D3, E2), (D3, E4)\}$$

Las rutas

$$(D1, E2), \quad (D1, E4), \quad (D2, E1), \quad (D3, E3)$$

no están abiertas/disponibles para el transporte de gasóleo, por lo que las variables de decisión Y_{ij} (unidades) y X_{ij} (camiones) para estos pares **no se incluyen** en el modelo.

2.2.1. Decisiones Óptimas y Flujos

La solución óptima del modelo de programación lineal entera mixta obtenida para el problema de distribución de gasóleo mediante la implementación en **Pyomo** con el *solver* **GLPK** (cuyo código fuente completo se encuentra en el archivo `Gasoleo.py`), resultó en la siguiente estructura de flujos y decisiones de flota.

Beneficio Máximo Total (Z): 825.0 unidades monetarias/periodo.

```

FUNCION OBJETIVO

obj : Size=1, Index=None, Active=True
Key : Active : Sense : Expression
None : True : maximize : 7*Y[D1,E1] - 100*X[D1,E1] + 7*Y[D1,E3] - 125*X[D1,E3] + 7*Y[D2,E2] -
100*X[D2,E2] + 7*Y[D2,E3] - 125*X[D2,E3] + 7*Y[D2,E4] - 100*X[D2,E4] + 7*Y[D3,E1] - 75*X[D3,E1] +
7*Y[D3,E2] - 100*X[D3,E2] + 7*Y[D3,E4] - 125*X[D3,E4]

obj : Size=1, Index=None, Active=True
Key : Active : Value
None : True : 825.0

```

Figura 1: Función Objetivo del Problema de Distribución del Gasóleo con Pyomo.

El valor de la Función Objetivo (beneficio máximo) de **825.0** unidades monetarias se alcanza mediante la siguiente distribución de gasóleo (Y_{ij}) y la asignación de camiones (X_{ij}):

1. Flujos Óptimos de Gasóleo (Y_{ij}): Los flujos de gasóleo a transportar desde los Depósitos (D_i) a las Estaciones (E_j) son variables continuas que determinan el ingreso.

Depósito i	E1	E2	E3	E4	Total Enviado
D1 ($i = 1$)	80.0	0.0	60.0	0.0	140.0
D2 ($i = 2$)	0.0	60.0	80.0	80.0	220.0
D3 ($i = 3$)	40.0	60.0	0.0	40.0	140.0
Total Recibido	120.0	120.0	140.0	120.0	500.0 (Flujo Total)

Cuadro 3: Matriz de Distribución Óptima del Flujo de Gasóleo (Y_{ij})

```

Y : Size=8, Index=A
Key : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain
('D1', 'E1') : 0 : 80.0 : None : False : False : NonNegativeReals
('D1', 'E3') : 0 : 60.0 : None : False : False : NonNegativeReals
('D2', 'E2') : 0 : 60.0 : None : False : False : NonNegativeReals
('D2', 'E3') : 0 : 80.0 : None : False : False : NonNegativeReals
('D2', 'E4') : 0 : 80.0 : None : False : False : NonNegativeReals
('D3', 'E1') : 0 : 40.0 : None : False : False : NonNegativeReals
('D3', 'E2') : 0 : 60.0 : None : False : False : NonNegativeReals
('D3', 'E4') : 0 : 40.0 : None : False : False : NonNegativeReals

```

Figura 2: Valores Óptimos de la Variable de Flujo (Y_{ij}) en Pyomo.

2. Flota Óptima de Camiones (X_{ij}): El número de camiones (X_{ij}) son variables enteras que determinan el costo fijo por ruta. Se requirió la siguiente flota:

Depósito i	E1	E2	E3	E4	Total Camiones
D1 ($i = 1$)	4	0	3	0	7
D2 ($i = 2$)	0	3	4	4	11
D3 ($i = 3$)	2	3	0	2	7
Total Requerido	6	6	7	6	25

Cuadro 4: Matriz de Camiones Requeridos (X_{ij})

```
X : Size=8, Index=A
Key      : Lower : Value : Upper : Fixed : Stale : Domain
('D1', 'E1') : 0 : 4.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
('D1', 'E3') : 0 : 3.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
('D2', 'E2') : 0 : 3.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
('D2', 'E3') : 0 : 4.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
('D2', 'E4') : 0 : 4.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
('D3', 'E1') : 0 : 2.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
('D3', 'E2') : 0 : 3.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
('D3', 'E4') : 0 : 2.0 : None : False : False : NonNegativeIntegers
```

Figura 3: Valores Óptimos de la Variable de Camiones (X_{ij}) en Pyomo.

Interpretación del Óptimo: La solución óptima maximiza el beneficio total transportando **500.0 unidades** de gasóleo en total. Para lograr este flujo de manera válida, se requieren **25 camiones** a lo largo de las rutas activas. La combinación de flujos y flota resulta en un beneficio neto máximo de **825.0** unidades monetarias.

2.2.2. Análisis de Restricciones

Las **restricciones activas**, aquellas donde las restricciones se cumplen igualdad, son los factores que limitan directamente el beneficio máximo ($Z = 825,0$ u.m.) y señalan las áreas donde una expansión de capacidad tendría el mayor impacto.

1. Restricciones de Capacidad de Depósito (cap_i): Ningún depósito opera al límite de su capacidad máxima.

Depósito	Uso (Body)	Capacidad Máx	Holgura (Slack)
D1	140,0	150,0	10,0
D2	220,0	300,0	80,0
D3	140,0	250,0	110,0

2. Restricciones de Demanda de Cliente (dem_j): Ninguna estación de servicio alcanzó su demanda máxima.

Estación	Uso (Body)	Demanda Máx	Holgura (Slack)
E1	120,0	130,0	10,0
E2	120,0	200,0	80,0
E3	140,0	150,0	10,0
E4	120,0	250,0	130,0

3. Restricciones de Capacidad de Ruta ($ruta_{i,j}$): Este grupo contiene las **restricciones más críticas** estando cuatro de ellas activas.

Ruta (i, j)	Uso (Body)	Capacidad Máx	Holgura	Estado
D1 $\rightarrow$ E1	80,0	80,0	0,0	Activa
D1 $\rightarrow$ E3	60,0	70,0	10,0	Inactiva
D2 $\rightarrow$ E2	60,0	60,0	0,0	Activa
D2 $\rightarrow$ E3	80,0	90,0	10,0	Inactiva
D2 $\rightarrow$ E4	80,0	85,0	5,0	Inactiva
D3 $\rightarrow$ E1	40,0	40,0	0,0	Activa
D3 $\rightarrow$ E2	60,0	60,0	0,0	Activa
D3 $\rightarrow$ E4	40,0	50,0	10,0	Inactiva

4. Restricciones de Capacidad de Camiones ($\text{camiones}_{i,j}$): Todas las restricciones de camiones ($Y_{ij} \leq 20 \cdot X_{ij}$) son **activas** (holgura 0,0), lo que indica una asignación mínima de flota para cubrir exactamente el flujo óptimo, minimizando los costos fijos.

3. CONCLUSIONES

El análisis de la distribución de gasóleo mediante el modelo de programación lineal entera mixta ha permitido obtener la estrategia óptima para la operación logística, maximizando el beneficio neto total.

3.1. Resultados

El modelo determinó un beneficio máximo total de **825.0 unidades monetarias** por periodo, alcanzado con un flujo total de **500.0 unidades** de gasóleo distribuido y el uso de una flota de **25 camiones**. La solución demuestra la asignación eficiente de los recursos al utilizar la cantidad mínima de camiones (X_{ij}) requerida para mover el flujo (Y_{ij}) en cada ruta activa, garantizando el cumplimiento de la restricción de capacidad de 20 unidades por camión.

3.2. Implicaciones de las Restricciones Limitantes

El factor limitante principal que impide alcanzar un beneficio superior no fue la capacidad de los depósitos ni la demanda máxima de los clientes, sino la **capacidad máxima de ciertas rutas**:

- **Cuatro rutas críticas** están operando a su máxima capacidad: $D1 \rightarrow E1$ (80 uds.), $D2 \rightarrow E2$ (60 uds.), $D3 \rightarrow E1$ (40 uds.) y $D3 \rightarrow E2$ (60 uds.).

Cualquier estrategia futura para aumentar el beneficio máximo deberá enfocarse en **expandir o mejorar la capacidad de estas cuatro rutas limitantes**. Un aumento en la capacidad de estas rutas, ya sea mediante la mejora de infraestructura o la negociación de acuerdos que permitan un mayor flujo, conduciría directamente a un incremento en el beneficio total.

3.3. Estrategia de Flota Óptima

La naturaleza de la programación entera mixta fue crucial para optimizar el **costo fijo de la flota**. El modelo validado activó estratégicamente ocho rutas que ofrecían el mejor balance entre el ingreso por unidad vendida (7 u.m.) y el costo fijo de activación de camiones. La solución $Z = 825,0$ u.m. es el resultado directo de un **proceso de maximización del beneficio total** que, internamente, **busca minimizar la activación de los altos costes fijos** de la flota, sujeto a las restricciones de flujo continuo y capacidad de ruta.

En resumen, el estudio proporciona una hoja de ruta operativa precisa, destacando las rutas de inversión más críticas para la expansión de capacidad.